

Week 5：用燈色看懂狀態

作品：保留 OLED 的光線、溫濕度與按鈕保存功能，再加一顆 RGB 燈。RGB 模組含紅、綠、藍三種發光元件，本週用單色提醒，不要求混色。

為什麼加燈？不用走近看數字，也能從燈色知道光線判斷的結果。

改線前拔除 USB。只使用已確認極性、限流電阻與電流符合接腳能力的模組；不能把裸 LED 直接接上，也不能移除限流電阻。

Q1 · 先讓三種顏色對得上

預期結果：紅、綠、藍依序亮起，每次約 1 秒，一次只亮一色，循環重複。這一步只驗證新增的 RGB；原有接線保留。

驗證方法：展示實際燈色，不以電腦文字代替燈真的亮起。

完成後回答：三色是否符合順序？若曾亮錯色，你最後修正哪一條連線或哪個腳位設定？未遇到問題可寫「順序正確」。

光線改變，畫面與燈一起回應

Q2 · 完成光線狀態提示器

作品特色：用本組「沒遮光」與「遮光」的實測資料建立判斷。沒遮光亮綠燈，遮光亮藍燈；OLED 同時顯示判斷文字、目前光線與溫濕度。

```
NOW RAW:910  
T:25.0 C RH:50.0 %  
SHADE:BLUE  
LAST:420 #1  
LAST 25.0C 50.0%
```

示例數字不是標準答案。保留上週「按一下保存、長按不重複」的行為。

你怎麼驗證	作品應有的結果
沒遮光、遮住、移開	OLED 判斷和燈色一致，能回到沒遮光狀態
按一下保存，再改變光線	目前狀態和燈會變，保存資料保持不變
讀值為 0 或 4095 (本例設定的兩個端點)	顯示待確認，RGB 關閉，不假裝已辨認環境

完成後回答：你的判斷分界是多少？遮光時讀值變大還是變小？

Q3 · 如果燈照到自己的光敏？

你把 RGB 正對光敏，其他設定不變。亮燈本身會不會改變光敏讀值？你會怎麼調整擺放，讓作品判斷的是周圍光線？